第一讲 绪 论

§1.1 大地测量学的定义、分类和任务

定义：大地测量学是为人类活动提供空间信息的科学，着重研究地球的几何特征（形状和大小）和基本物理特性（重力场）及其变化。

分类：空间大地测量、物理大地测量

空间大地测量：以卫星大地测量为主

物理大地测量：地面重力、航空重力、卫星重力

大地测量任务

经济建设：

统一全国坐标框架，建立国家和精密城市控制网，精确测定控制点的坐标，为经济建设服务。

地学研究：

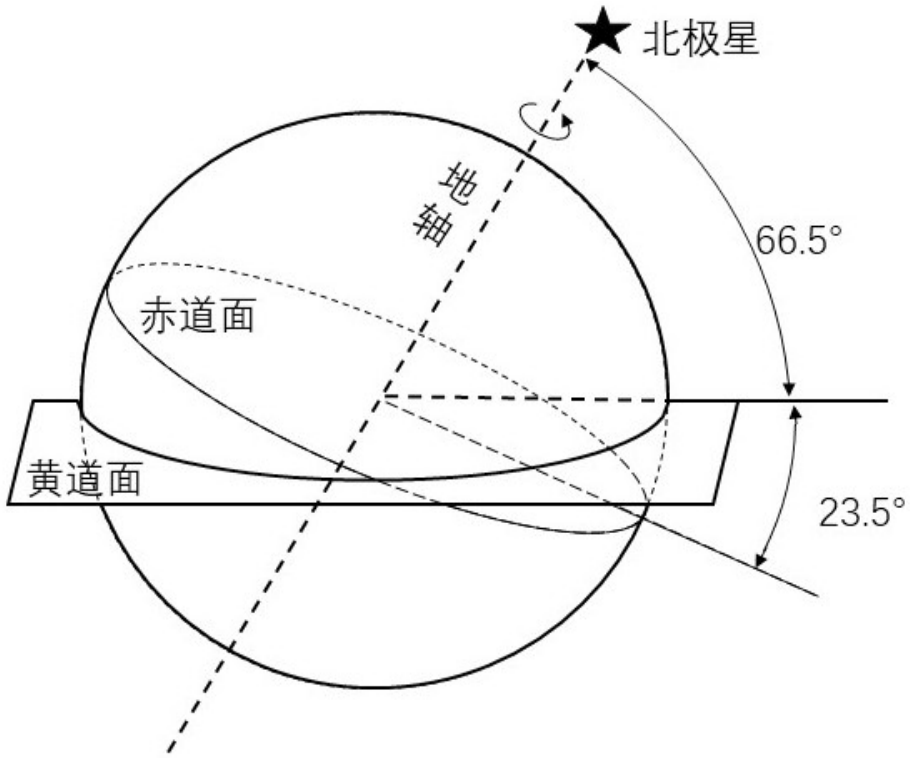
1. 建立与维持高精度的坐标框架和区域性与全球的三维大地网，长期监测网点随时间的变化；

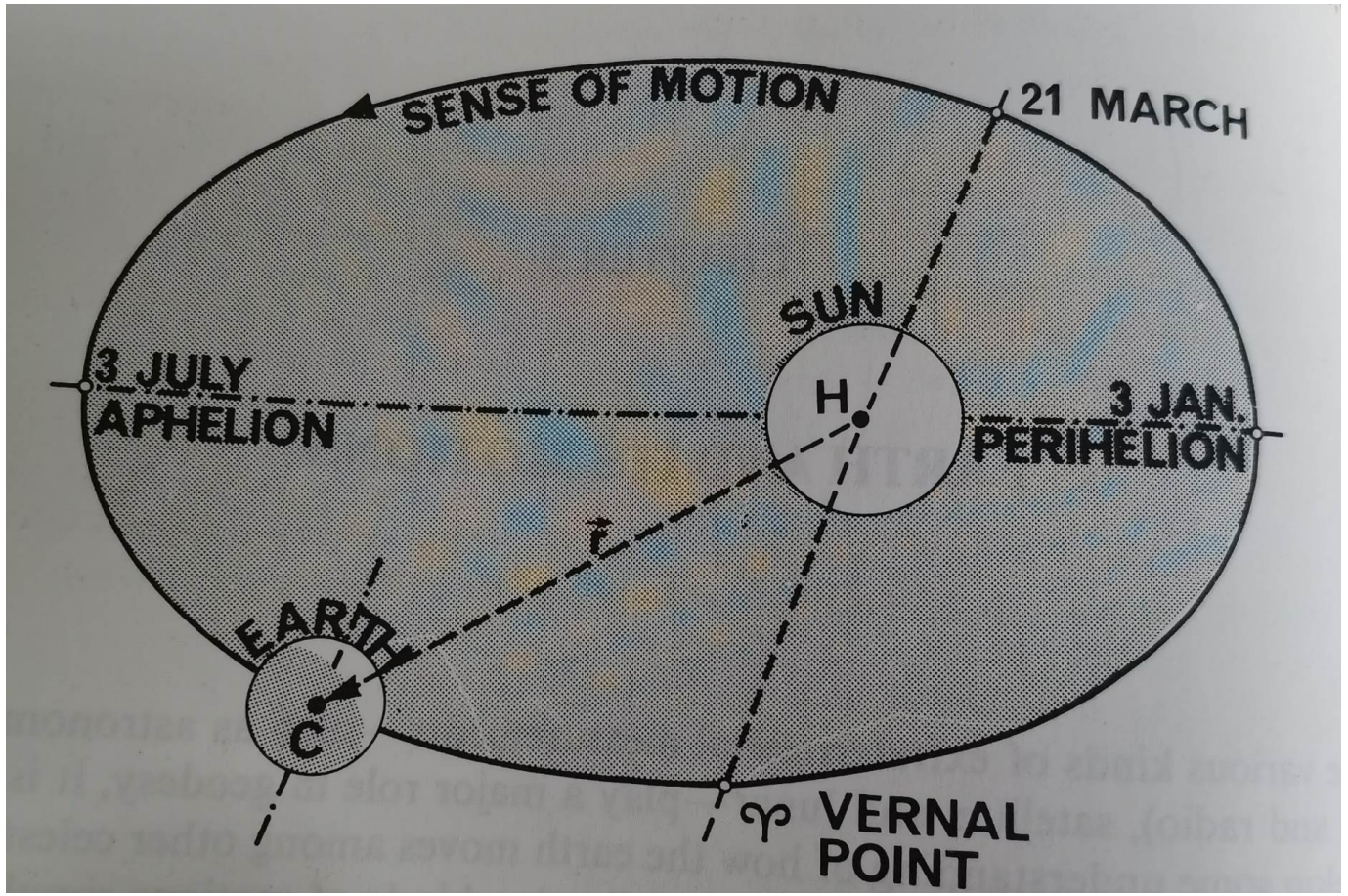
2. 监测和分析各种地球动力学现象；

3. 测定地球形状和外部重力场的精细结构及其随时间的变化。

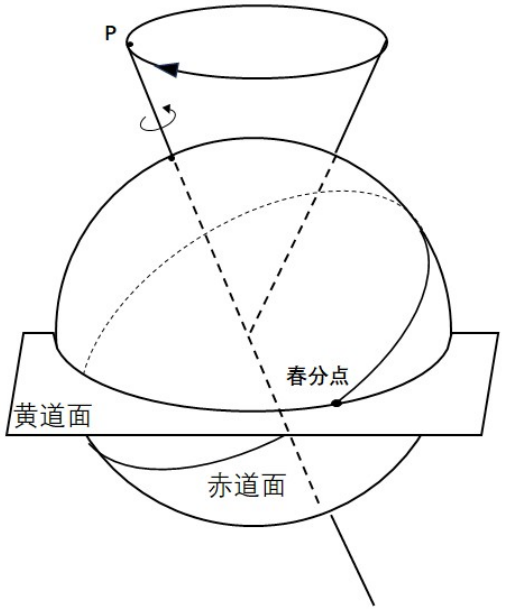
地球空间运动

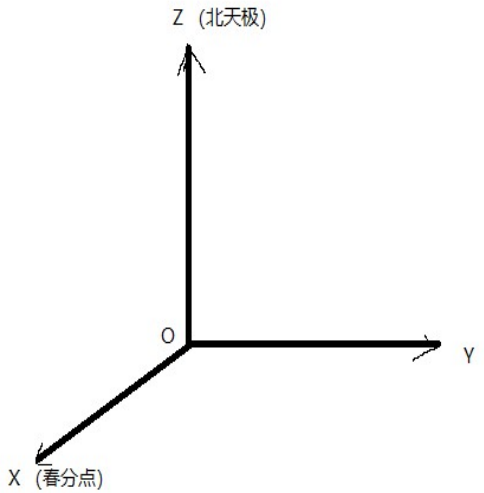
地球绕太阳公转，而同时又绕通过自身质心的轴自转，其在物理上属于做陀螺运动的物体



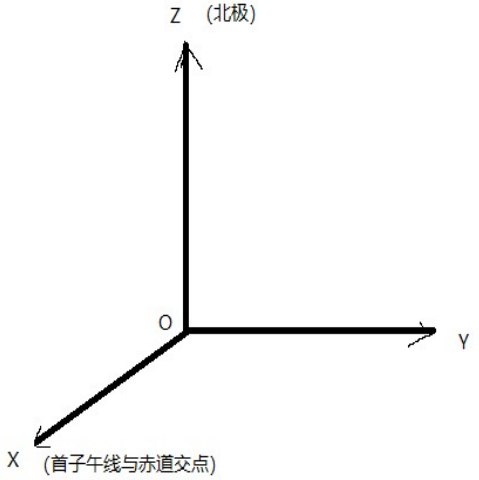


惯性坐标系与地心地固坐标系





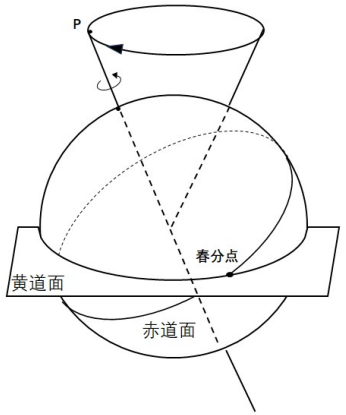
惯性坐标系



地心地固坐标系

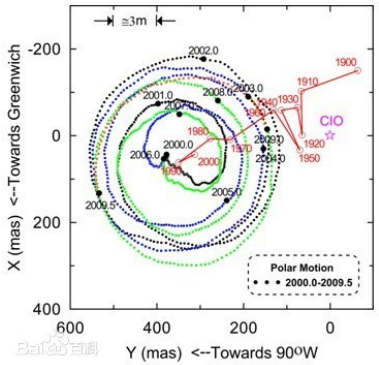
地球、天球、地轴、天极、地极

协议地固坐标系与协议惯性系的关系



协议地固坐标系与协议惯性系之间的坐标转换需要加岁差，章动，地球自转角和极移改正 .

$$\mathbf{r}_P(t) = (\mathbf{PR})^T(\mathbf{NR})^T\mathbf{B}_1^T\mathbf{B}_2^T\mathbf{r}_{P0}(t_0)$$



岁差：地轴绕北黄极做圆锥形运动，主要是由于月、日对地球赤道隆起部分的吸引，以及黄赤夹角所造成的。
章动：北天极相对于黄极的微小周期性摆动。
极移：固体地球相对于地球自转轴的晃动，表现为地极在地表的移动。

§1.2 空间大地测量技术

主要观测量：站星矢量、卫地距离、相邻时刻的卫地距离差、卫地距离变化率

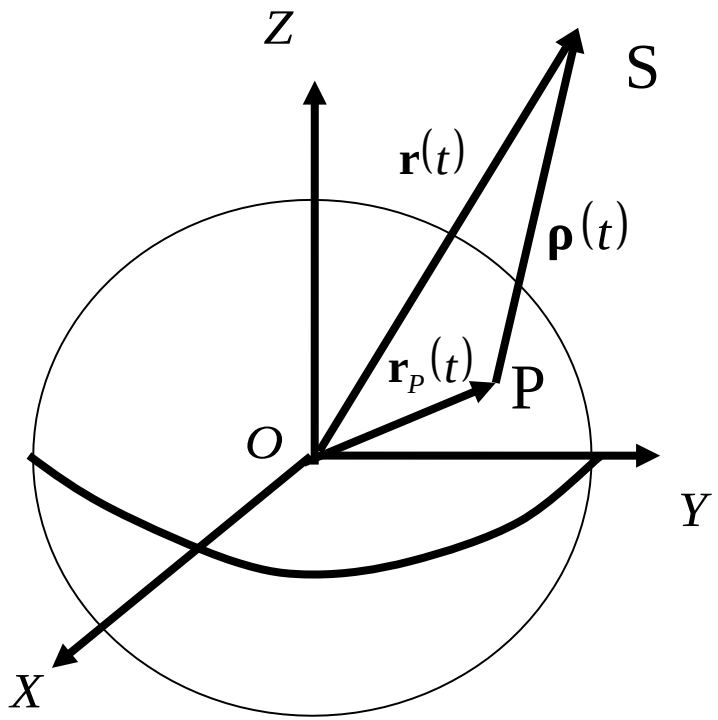
$$\boldsymbol{\rho}(t)=\mathbf{r}(t)-\mathbf{r}_P(t)$$

$$\rho(t)=\sqrt{\boldsymbol{\rho}(t)\cdot\boldsymbol{\rho}(t)}$$

$$\mathbf{e}_P(t)=\boldsymbol{\rho}(t)/\rho(t)$$

$$\Delta\rho(t_1,t_2)=\rho(t_2)-\rho(t_1)$$

$$\dot{\rho}(t)=\frac{\boldsymbol{\rho}(t)\dot{\boldsymbol{\rho}}(t)}{\rho(t)} \qquad \frac{\Delta f}{f}=-\frac{1}{c}\dot{\rho}(t)$$



空间大地测量的观测方法

1、卫星摄影法

2、卫星多普勒

3、卫星激光测距

4、甚长基线干涉测量

5、卫星重力

6、卫星测高

7、全球定位系统（ GNNS ）

8、合成孔径雷达（ SAR ）

卫星激光测距

测定激光由地面站发射经卫星反射到地面站接收的时间间隔，　计算观测时刻地面到卫星的距离 .

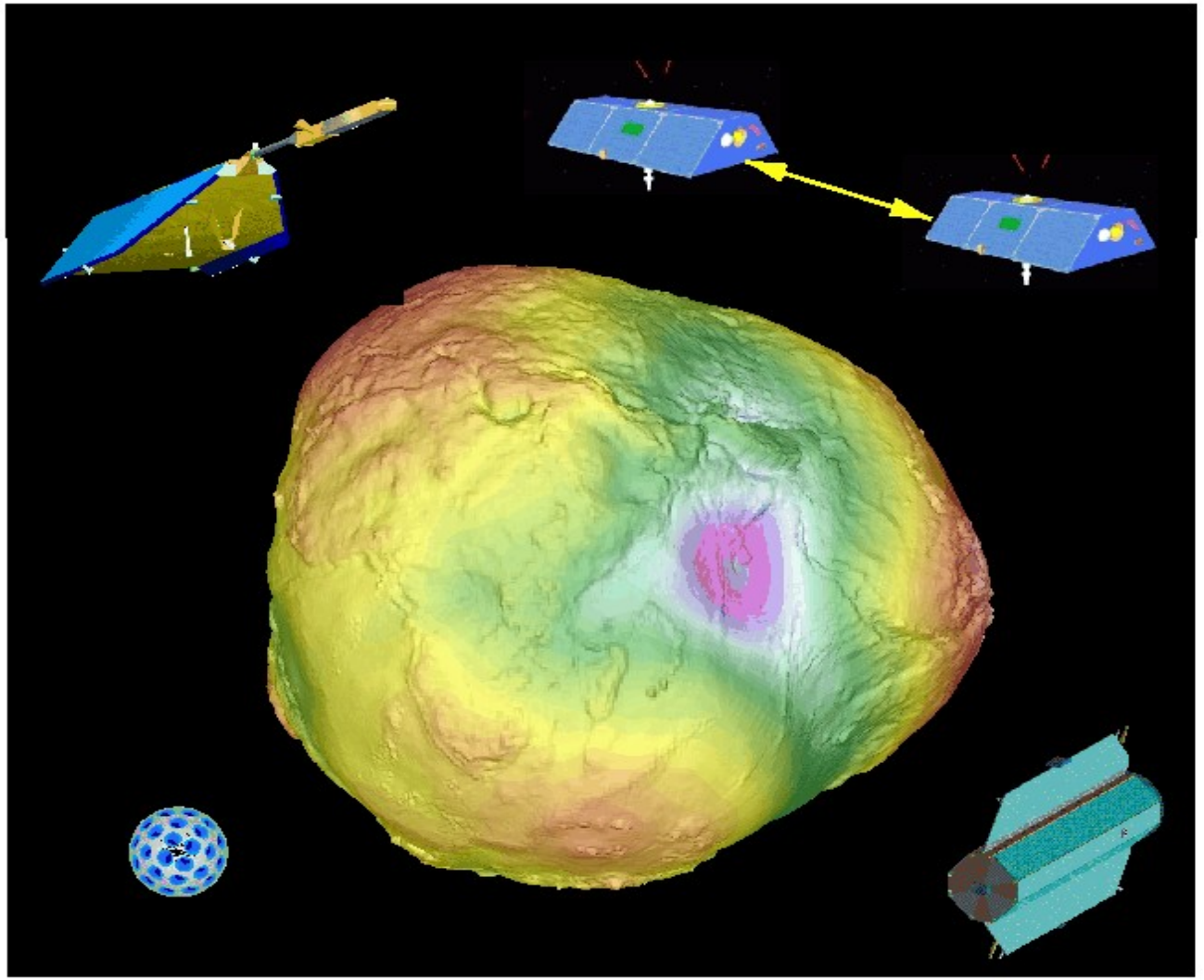
$$\rho = \frac{1}{2} C\tau$$

目前的距离测量精度已经达到厘米级 . Lageos 卫星的人卫激光观测资料对目前低阶重力场的确定起到重要作用 .

人卫激光仪



装有激光发射棱镜的卫星



甚长基线干涉测量

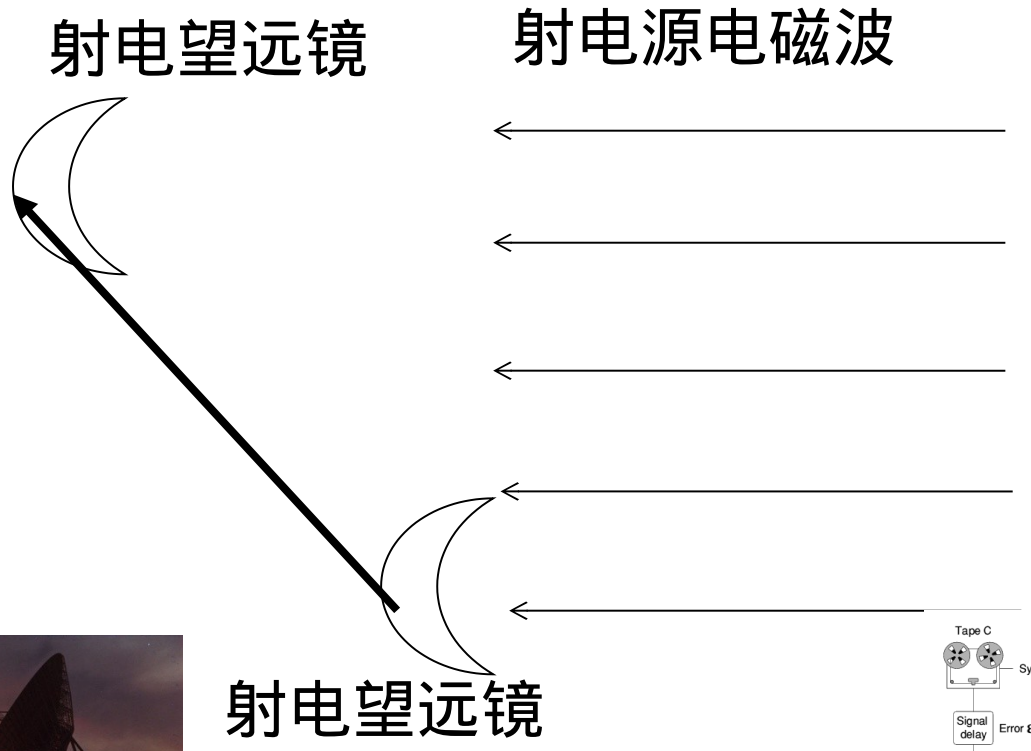
观测对象：河外类星体

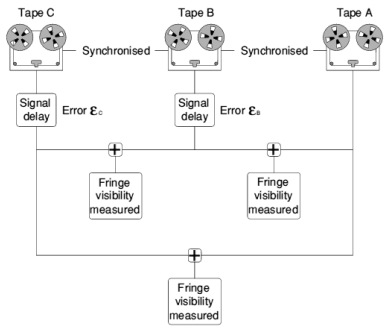
观测仪器：射电望远镜

观测量：射电源到同步观测的射电望远镜的时间差

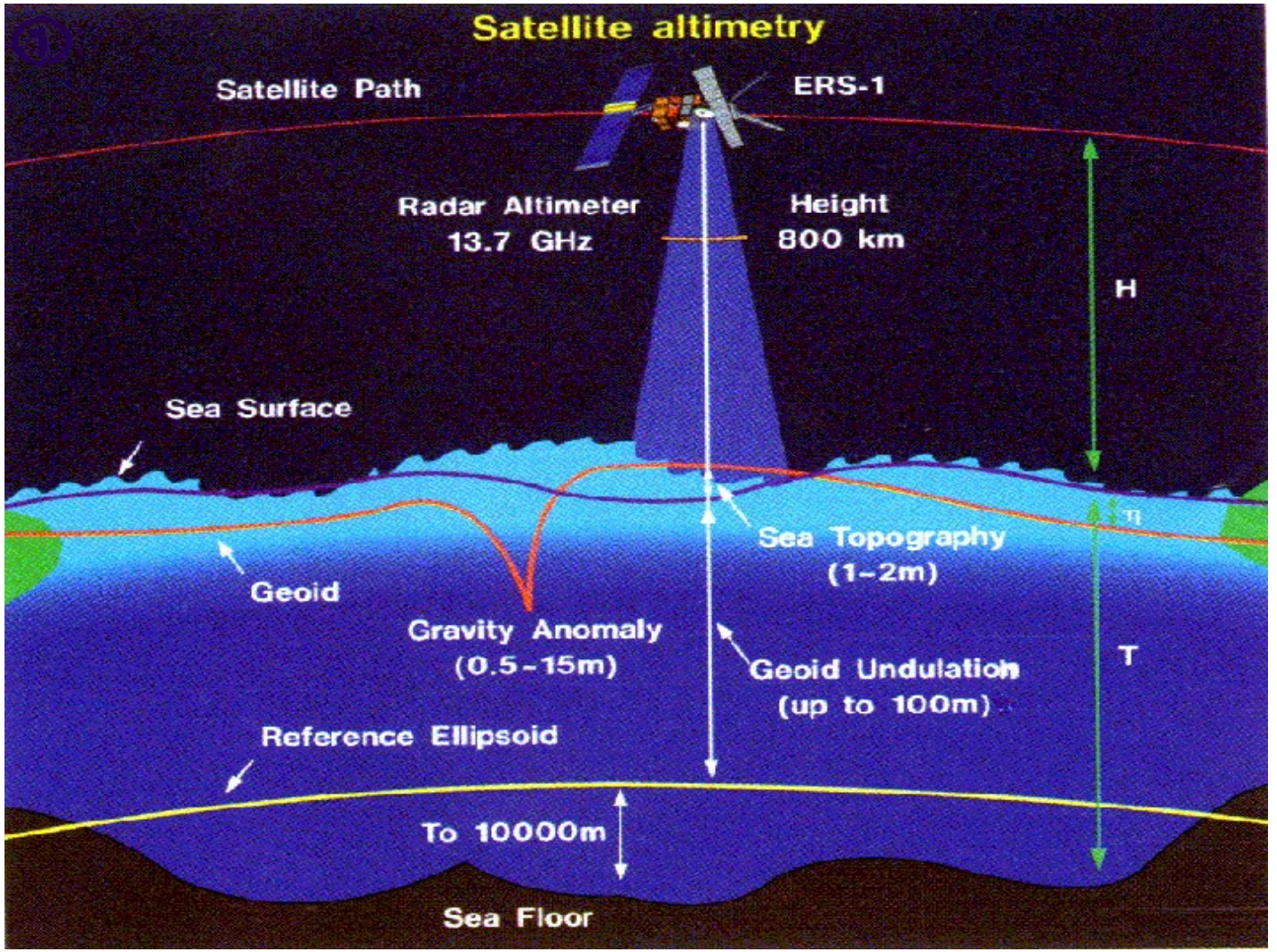
解算量：同步观测的射电望远镜之间的坐标差等







卫星测高

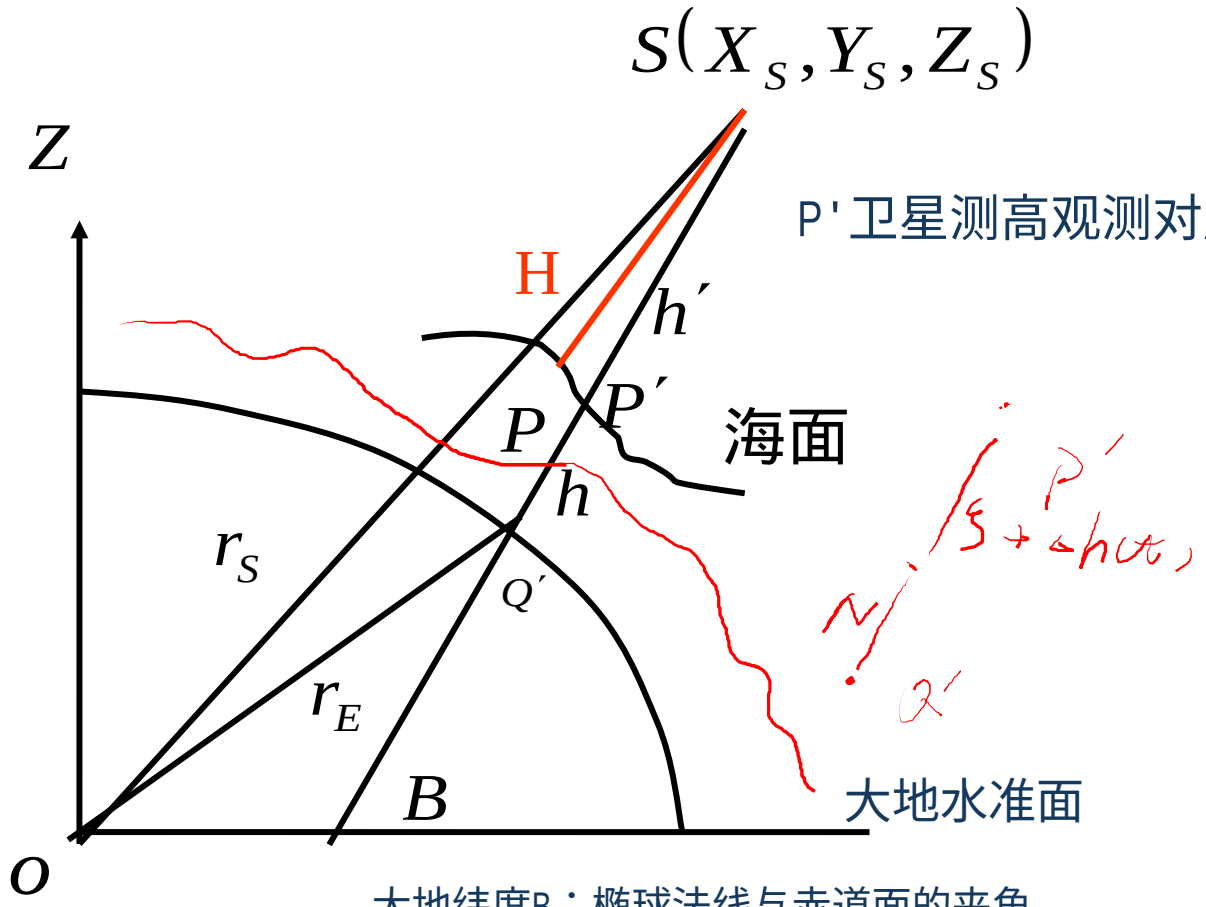

Satellite altimetry
Satellite Path
ERS-1
Radar Altimeter
13.7 GHz
Height
800 km
H
Sea Surface
Sea Topography
(1-2m)
Geoid
Gravity Anomaly
(0.5-15m)
Geoid Undulation
(up to 100m)
T
Reference Ellipsoid
To 10000m
Sea Floor

卫星测高原理

$$h = h' - H$$

$$h = N + \zeta + \Delta h(t)$$

N：大地水准面高



大地纬度B：椭球法线与赤道面的夹角

测的是什么?

答：海面/测高点相对于参考椭球的高度。

卫星知道自己相对于参考椭球有多高 h'，即根据

$$h' = \left\| [x, y, z]^T \right\| - \text{参考椭球高度}$$

测高仪再测出卫星到瞬时海面的距离 H，$H = \frac{c\Delta t}{2}$，两者相减，就得到海面相对于参考椭球的高度 h。

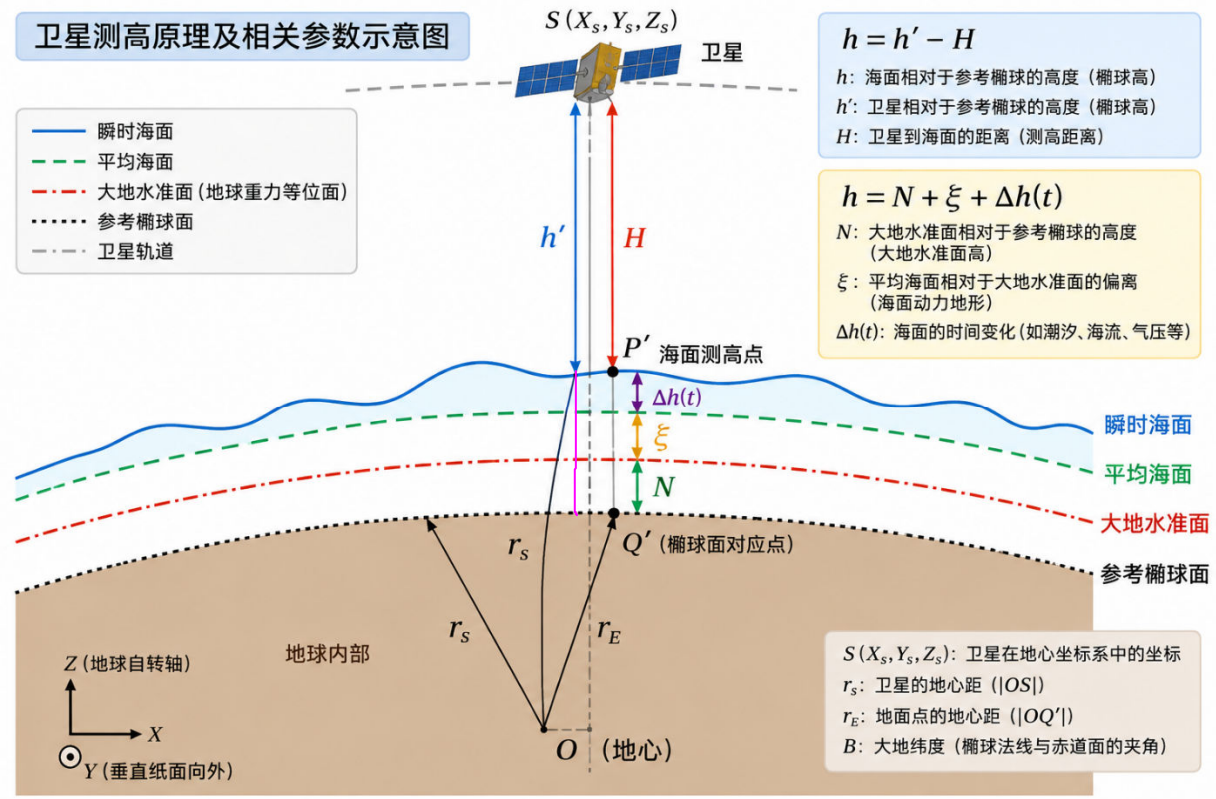
$$h = h' - H$$

再结合大地水准面和海面动力地形，可以进一步写成

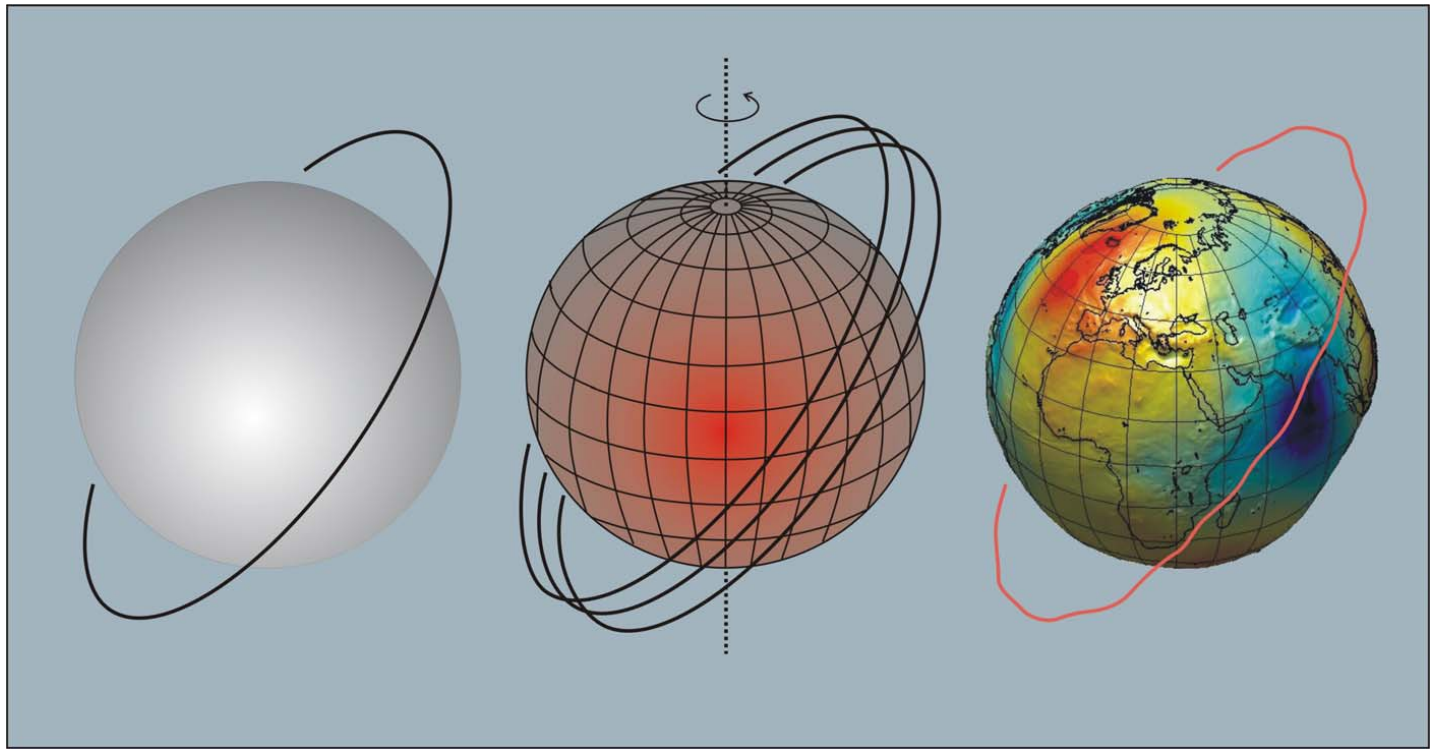
$$h = N + \xi + \Delta h(t)$$

其中，具体项表示为:

$$\underbrace{h}_{\text{瞬时海面椭球高}} = \underbrace{N}_{\text{大地水准起伏}} + \underbrace{\xi}_{\text{平均海面相对于大地水准面偏离}} + \underbrace{\Delta h(t)}_{\text{随时间变化的海面高度}}$$

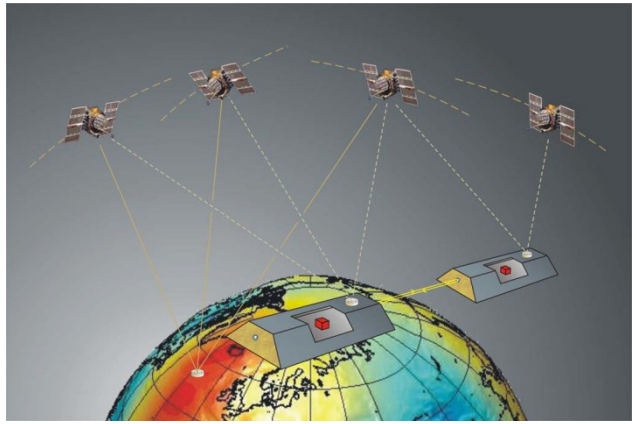


卫星重力

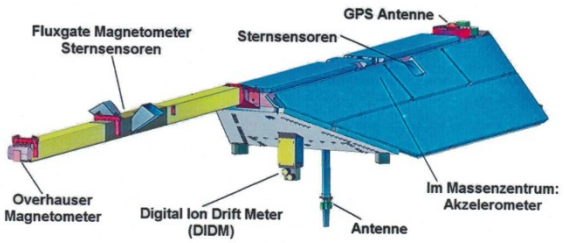


卫星重力

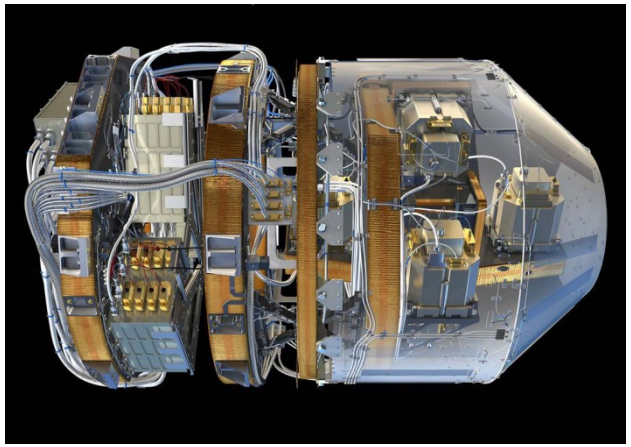
GRACE



CHAMP



GOCE



全球定位系统（ GPS ）

1989 年发射工作卫星

1994 年部署完 24 颗卫星

系统由三大部分组成：

1 、 GPS 卫星

2 、地面控制部分

3 、用户部分



北斗卫星导航定位系统（ BDS ）

简称： BDS ，又称为： COMPASS

中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继
GPS 、 GLONASS 之后的第三个成熟的卫星导航系统。

北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成，可在全球范围内全天候、全天时为各类用户提供高精度、高可靠定位、导航、授时服务，并且具备短报文通信能力。



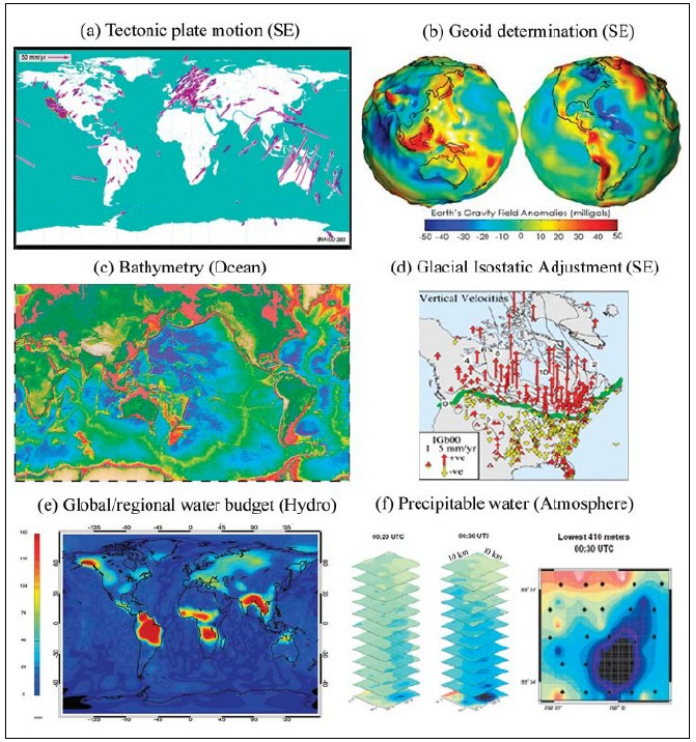
GNSS 接收机

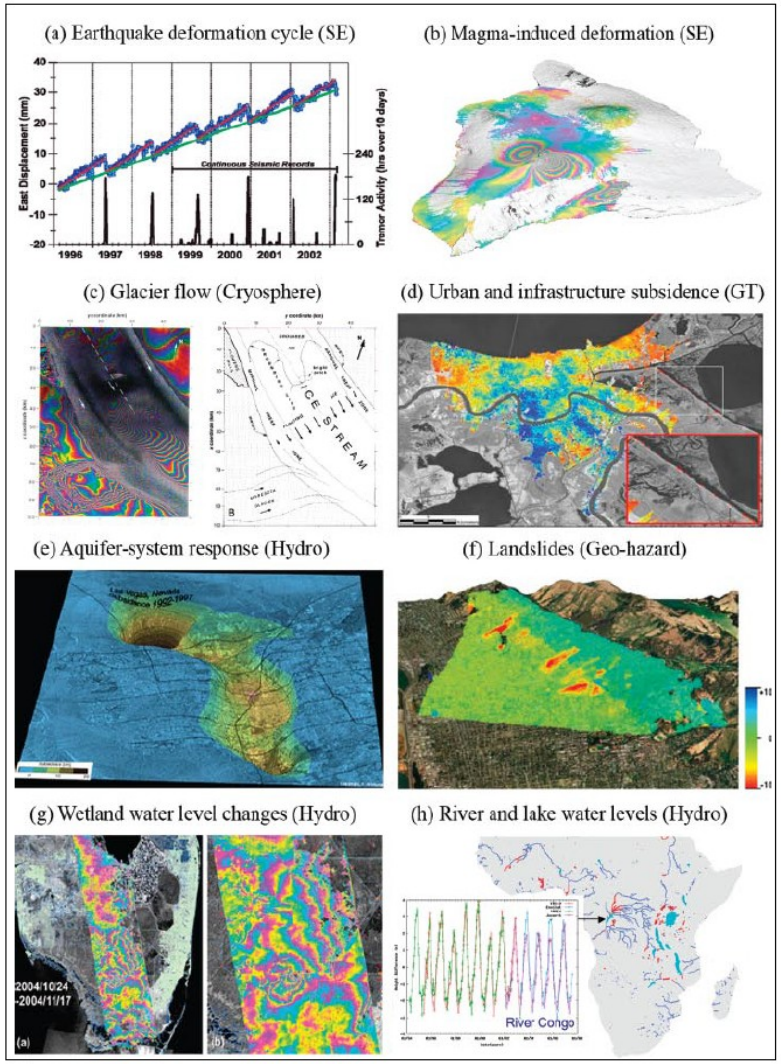


空间大地测量技术及应用

Technology	Acronym/type	Agency	Time	Applications
Positioning				
VLBI	Very Long Baseline Interferometry	NASA, Int.	1970-present	Solid Earth
LLR	Lunar Laser Ranging	NASA	1970-present	
SLR	Satellite Laser Ranging	NASA, Int.	1970-present	
DORIS	Doppler Orbit determination and Radiopositioning Integrated on Satellite	CNES	1992-present	Solid Earth, Ionosphere
Advanced Positioning techniques: Global Navigation Satellite Systems (GNSS)				
GPS	Global Positioning System	DoD	1980-present	Solid Earth, hydrology, Glaciology, atmosphere, ionosphere, natural hazards
GLONASS	**GLO**bal **NA**vigatsionnaya **S**putnikovaya **S**istema	USSR/Russia	1982-present	
Galileo		ESA	2005-present	
Beidou-1		China	2000-present	
IRNSS		India	In planning	
Altimetry				
SeaSAT	Radar Altimetry	DoD	1978	Oceanography
GeoSAT	Radar Altimetry	DoD	1985-1986	Oceanography, hydrology, glaciology, geoid determ.
TOPEX/Poseidon	Radar Altimetry	NASA/CNES	1992-2005	
Jason-1	Radar Altimetry	NASA	2001-present	
ERS-2 (RA)	Radar Altimetry	ESA	1995-prsent	
ENVISAT (RA-2)	Radar Altimetry	ESA	2002-present	
ICESAT	Laser Altimetry	NASA	2003-present	Glaciology, hydrology, oceanography
CryoSAT	SAR / Interferometric Radar Altimeter	ESA	Scheduled to be launched in 2009	
(InSAR) Interferometric Synthetic Aperture Radar				
SeaSAT	L-band, HH polarization (pol)	DoD	1978	Oceanography
ERS-1	C-band, VV pol	ESA	1992-1996	Solid Earth, hydrology, glaciology, oceanography, geotechnical, natural hazards
ERS-2 (SAR)	C-band, VV pol	ESA	1996-present	
JERS-1	L-band, HH pol	JAXA	1992-1998	
RADARSAT-1	C-band, HH pol	CSA	1995-present	
Space Shuttle (SRTM)	C-band, X-band, fixed baseline interferometer	NASA	2000	
ENVISAT (ASAR)	C-band, VV+VH, HH+HV pol	ESA	2002-present	
ALOS (PALSAR)	L-band, quad-pol	JAXA	2006-present	
RADARSAT-2	C-band, quad-pol	CSA	2007-present	
TerraSAR-X	X-band, quad-pol	DLR	2007-present	
COSMO-SkyMed	X-band, quad-pol	Italian	2007-present	
Gravity missons				
LAGEOS-1/2	Laser Geodynamics Satellites	NASA	1976-present	Geoid determ., oceanography, hydrology, glaciology
Ajisai		JAXA	1986-present	
CHAMP	Challenging Minisatellite Payload	DLR	2000-present	
GRACE	The Gravity Recovery and Climate Experiment	NASA/DLR	2002-present	
GOCE	Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer	ESA	Scheduled to be launched in 2008	

Agencies: CNES - National Space Study Center (France); CSA – Canadian Space Agency; DLR - German Aerospace Center; DoD – Department of Defense (USA); ESA – European Space Agency ; Int. – International agencies and research institutes; JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency; NASA – National Aeronautics and Space Administration (USA).





（ Wdowinski ， Eos, Vol. 90, No. 18, 5 May 2009 ）

§1.3 地球形状表述的数学模型和物理模型

1.3.1 大地水准面—具有物理意义的地球形状表述

即贴近于平均海水面的重力等位面。

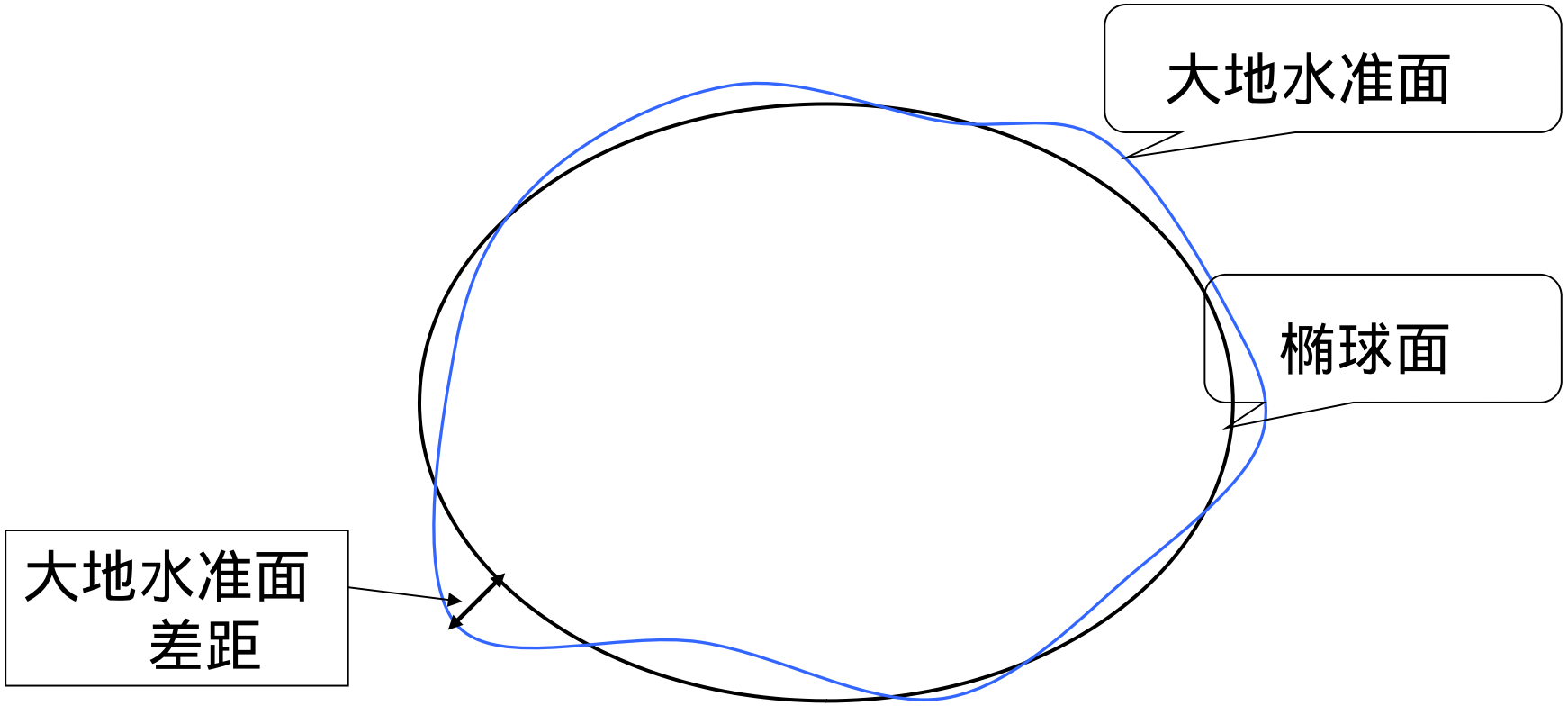
What we call in the geometric sense the surface of the earth is nothing else but that surface which **intersects the direction of gravity at right angles** and from which **the surface of the world's ocean is a part.**

C. Gauss 1828

We shall call the previously defined mathematical surface of the Earth, of which the ocean surface is a part, **geoidal surface** of the Earth or the **geoid**.

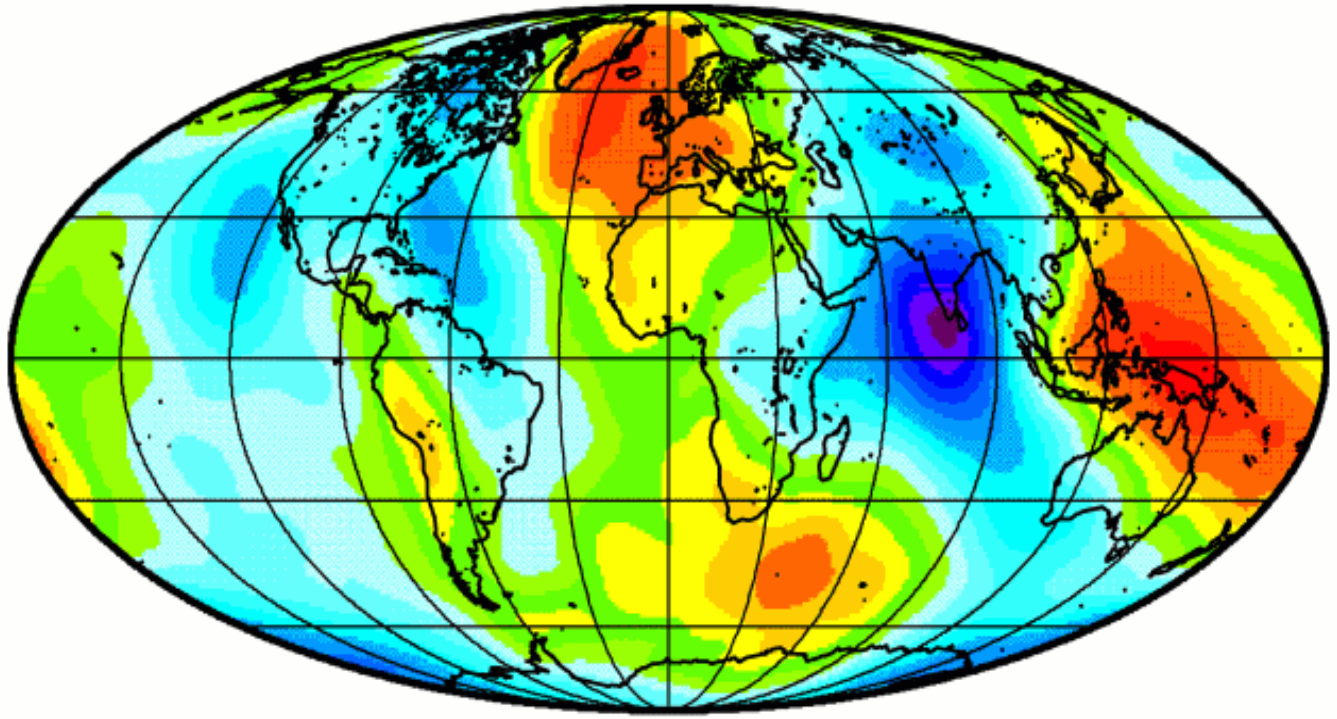
J.Listing 1873

大地水准面



1. 与重力线垂直，是重力等位面
2. 贴近于平均海水面

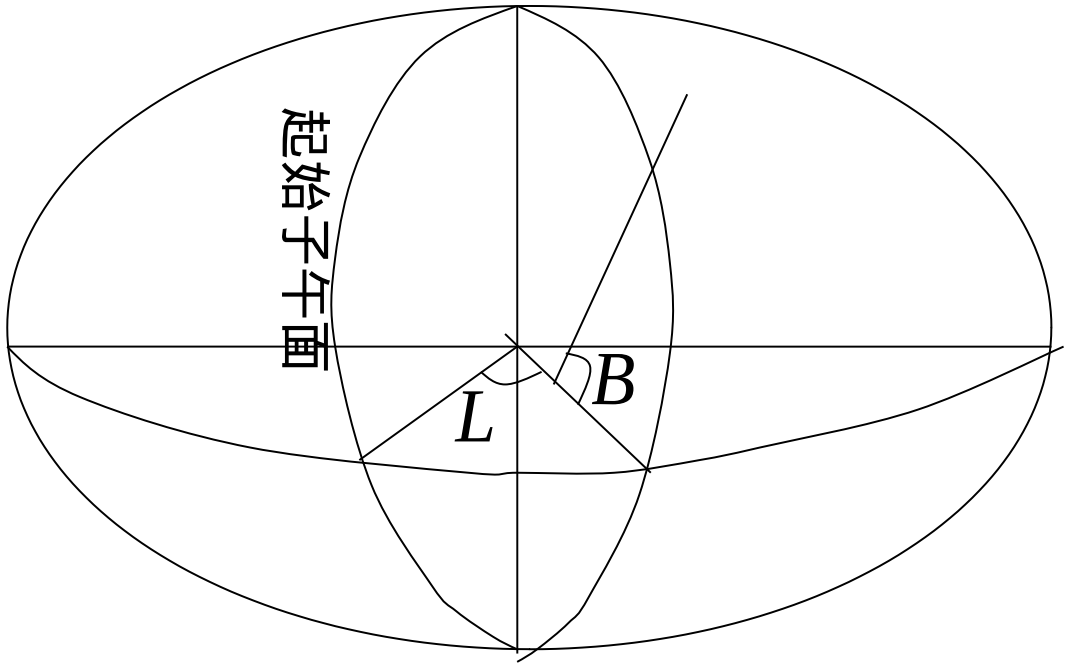
全球大地水准面图


-110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
[meter]
GFZ
POTSDAM

1.3.2 参考椭球面

定义：与区域性大地水准面吻合的旋转椭球面。

参数：长半径 a ，扁率 $\alpha = (a - b) / a$



椭球的定位与定向：确定参考椭球与区域性大地水准面的相对关系。

我国法定坐标系的参考椭球参数

1、 1954 北京坐标系

椭球参数：克拉索夫斯基椭球，

长半径 a = 6378245 米，扁率 □ =1/298.3

定位：从前苏联远东控制网引入。

2、 1980 西安坐标系

椭球参数： IAG1967 椭球，

长半径 a = 6378140 米，扁率 □ =1/298.257

定位：由我国的天文大地网数据。

3、 CGCS2000 坐标系

椭球参数：与 WGS84 椭球非常接近，

长半径 a = 6378137 米，扁率 □ =1/298.257222101

定位：绑定 ITRF97 。

1.3.3 平均地球椭球面

定义：与全球大地水准面吻合的旋转椭球面。

1、正常椭球：其椭球面上的正常重力位与大地水准面上的重力位相同。

参数：a ，J2, GM ，ω

若采用 1980 大地参考系统（ GRS80) ，则有：

$$a=6378137\text{m} \qquad J_2=1082.263\times10^{-6}$$

$$GM=3.986005\times10^{14}\text{m}^3/\text{s}^2 \qquad \omega=7.292115\times10^{-5}\text{rad/s}$$

椭球面上的正常重力为：

$$\gamma_0=978032.1(1+0.0053024\sin^2 B-0.0000058\sin^2 2B)$$

大地高 H 处的正常重力为（重力单位为毫伽， H 单位为米）：

$$\gamma_H=\gamma_0-0.3086H$$

2、平均地球椭球

平均地球椭球：与全球大地水准面吻合，即使全球范围内的大地水准面差距最小。

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\sigma}\int N^2(B,L)d\sigma = \min$$

1. 平均椭球是正常椭球，重力位与大地水准面重力位相同
2. 中心与地球重心重合，质量等于地球质量
3. 短轴与地球自转轴重合

3、平均海水面与大地水准面

平均海水面与大地水准面之间相差稳态海面地形

习　题

1、大地测量的主要研究对象是什么？

2、近代大地测量主要有哪些新的观测手段？

3、平均椭球体与参考椭球体的区别？

4、平均椭球的几何参数与物理参数是什么？